

Aplicación Todo List

Nombre: Sasy Alconz Camata

Una aplicación basada en PHP que utiliza la arquitectura MVC para gestionar tareas de manera eficiente, con funciones de categorización y filtrado.

Descripción General

Esta aplicación permite a los usuarios:

- Agregar, eliminar y marcar tareas como completadas.
- Filtrar tareas en tres secciones: Tareas de Hoy, Tareas Completadas y Tareas Pendientes.
- Ver todas las tareas con detalles como título, descripción y fecha de vencimiento.

Características

- **Gestión de Tareas:** Crear, eliminar y actualizar el estado de tareas (completadas/pendientes).
- **Filtrado de Tareas:**
 - **Tareas de Hoy:** Muestra tareas con fecha de vencimiento de hoy.
 - **Tareas Completadas:** Muestra tareas marcadas como completadas.
 - **Tareas Pendientes:** Lista tareas que aún no están completadas.

Elaboración:

1. Preparación de la Base de Datos

La aplicación utiliza una base de datos MySQL llamada todo_list con dos tablas: tareas y categorias.

Pasos:

1. Crear la Base de Datos:

```
CREATE DATABASE todo_list;

USE todo_list;

CREATE TABLE `categorias` (
  `id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(50) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
);

CREATE TABLE `tareas` (
  `id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `description` TEXT NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `due_date` DATE NOT NULL,
  `completed` TINYINT(1) NULL DEFAULT '0',
  `category_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `category_id` (`category_id`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `tareas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `categorias` (`id`) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE SET NULL
);

-- Insertar las dos categorías

INSERT INTO categorias (name) VALUES ('Trabajo'), ('Personal');

-- Insertar las dos tareas
```

```

INSERT INTO tareas (title, description, due_date, completed, category_id)
VALUES
('Terminar informe', 'Completar el informe mensual para la reunión', '2025-05-10', 0, 1),
('Comprar víveres', 'Ir al supermercado para la semana', '2025-05-03', 0, 2);

```

2. También: Puedes ingresar a: `todo-list/config/todo-list.sql`

2. Estructura de Directorios

`todo-list/`

```

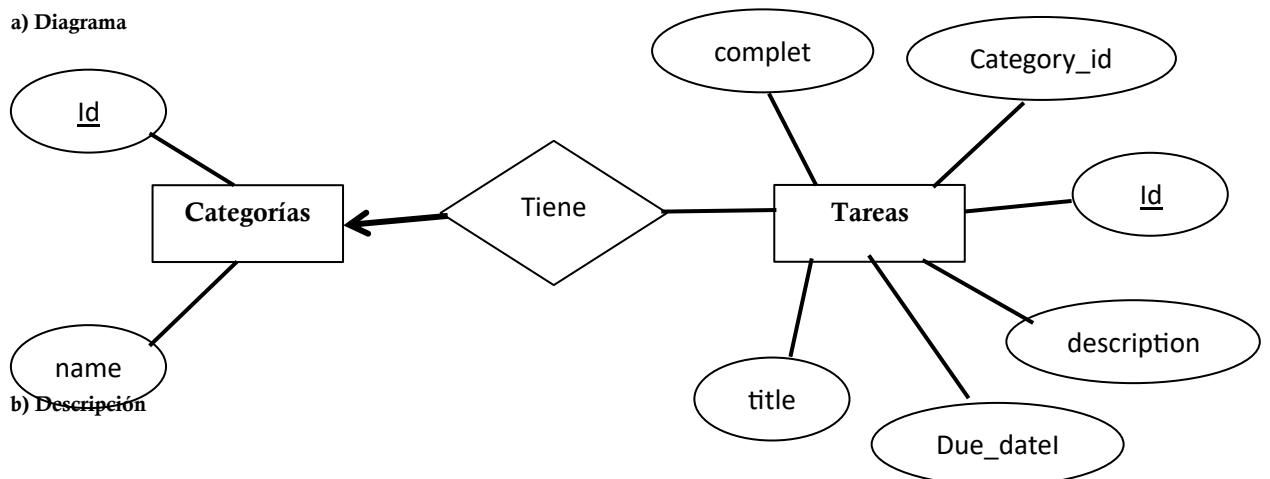
├── config/
|   ├── database.php    # Configuración de conexión a la base de datos
|   └── todo-list.sql    # Scrip de la base de datos
├── controllers/
|   └── C_Tareas.php     # Maneja la lógica relacionada con tareas
├── models/
|   ├── Tarea.php        # Modelo de tareas (interactúa con la tabla tareas)
|   └── Categoria.php     # Modelo de categorías (interactúa con la tabla categorias)
├── views/
|   ├── encabezado.php   # Plantilla de encabezado
|   ├── pie_de_pagina.php # Plantilla de pie de página
|   ├── indice.php       # Vista de todas las tareas con formulario de creación
|   ├── hoy.php          # Vista de tareas de hoy
|   ├── completado.php   # Vista de tareas completadas
|   └── pendiente.php    # Vista de tareas pendientes
├── public/
|   ├── estilo.css       # Estilos CSS
|   └── index.php        # Punto de entrada de la aplicación
└──

```

3. Diagrama Entidad-Relación (E-R)

La base de datos consta de dos tablas relacionadas: tareas y categorías.

a) Diagrama



b) Descripción

- **categorías:**
 - id: Clave primaria, entero auto-incrementado.
 - name: Nombre de la categoría.
- **tareas:**
 - id: Clave primaria, entero auto-incrementado.
 - title: Título de la tarea (requerido).
 - description: Descripción opcional de la tarea.
 - due_date: Fecha de vencimiento de la tarea (requerida).
 - completed: Booleano (0 o 1) que indica el estado de completado.
 - category_id: Clave foránea que referencia categorías(id), nullable (las tareas pueden no tener categoría).
- **Relación:**
 - Uno a muchos: Una categoría puede estar asociada con varias tareas.

4. Guía de Uso

a) Acceso a la Aplicación

- Abre la aplicación en un navegador.
- La página principal muestra todas las tareas y un formulario para agregar nuevas tareas.

b) Navegación

- Usa la barra de navegación en la parte superior para cambiar entre vistas:
 - **Todas las Tareas:** Ver y gestionar todas las tareas
(index.php?action=index)
 - **Tareas de Hoy:** Ver tareas con fecha de vencimiento de hoy.
(index.php?action=today)
 - **Tareas Completadas:** Ver tareas marcadas como completadas.
(index.php?action=completed)
 - **Tareas Pendientes:** Ver tareas no completadas.
(index.php?action=pending)

c) Agregar una Tarea

1. En la página "Todas las Tareas", completa el formulario:
 - **Título:** Ingresar el título de la tarea (requerido).
 - **Descripción:** Agrega una descripción opcional.
 - **Fecha de Vencimiento:** Selecciona una fecha de vencimiento (requerida, formato: AAAA-MM-DD).
2. Haz clic en **Nueva Tarea** para guardar la tarea.
3. Si hay errores (por ejemplo, título faltante), los mensajes de error aparecerán arriba del formulario.

d) Gestionar Tareas

- **Marcar como Completada:**
 - Marca la casilla en la columna "Completada" para marcar una tarea como completada.
 - Desmarca para volver a marcarla como pendiente.

- El cambio se guarda automáticamente.
- **Eliminar una Tarea:**
 - Haz clic en el ícono de basura en la columna "Acciones" para eliminar una tarea.
 - La eliminación es inmediata y no se puede deshacer.
- **Ver Tareas Filtradas:**
 - Usa la barra de navegación para ver listas específicas de tareas (Hoy, Completadas, Pendientes).

5.Codigos:

Todo-list/config/database.php

```
<?php
class Connection {
    protected $connection = null;
    private $host = "localhost";
    private $user = "root";
    private $password = "root";
    private $db = "todo_list";
    private $port = 3306;

    protected function connect() {
        try {
            $this->connection = mysqli_connect($this->host, $this->user, $this->password, $this->db, $this->port);
            if (!$this->connection) {
                throw new Exception("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
            }
        } catch (Exception $e) {
            echo "Error: " . $e->getMessage();
            die("Connection failed");
        }
        return $this->connection;
    }

    public function getConnection() {
        if ($this->connection === null) {
            $this->connect();
        }
        return $this->connection;
    }
}
?>
```

Todo-list/config/todo_list.sql

```
CREATE DATABASE todo_list;

USE todo_list;

CREATE TABLE `categorias` (
  `id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(50) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
);

CREATE TABLE `tareas` (
  `id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `description` TEXT NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `due_date` DATE NOT NULL,
  `completed` TINYINT(1) NULL DEFAULT '0',
  `category_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `category_id` (`category_id`) USING BTREE,
  CONSTRAINT `tareas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `categorias` (`id`) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE SET NULL
);

-- Insertar las dos categorias
INSERT INTO categorias (name) VALUES ('Trabajo'), ('Personal');

-- Insertar las dos tareas
INSERT INTO tareas (title, description, due_date, completed, category_id)
VALUES
  ('Terminar informe', 'Completar el informe mensual para la reunión', '2025-05-10', 0, 1),
  ('Comprar viveres', 'Ir al supermercado para la semana', '2025-05-03', 0, 2);
```

Todo-list/controllers/C_Tareas.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../models/Tarea.php';
require_once __DIR__ . '/../models/Categoria.php';

class TaskController {
    private $taskModel;
    private $categoryModel;

    public function __construct() {
        $this->taskModel = new Task();
        $this->categoryModel = new Category();
    }

    public function index() {
        $tasks = $this->taskModel->getAll();
        $categories = $this->categoryModel->getAll();
        require_once __DIR__ . '/../views/indice.php';
    }

    public function today() {
        $tasks = $this->taskModel->getToday();
        $categories = $this->categoryModel->getAll();
        require_once __DIR__ . '/../views/hoy.php';
    }

    public function completed() {
        $tasks = $this->taskModel->getCompleted();
        $categories = $this->categoryModel->getAll();
        require_once __DIR__ . '/../views/completado.php';
    }

    public function pending() {
        $tasks = $this->taskModel->getPending();
        $categories = $this->categoryModel->getAll();
        require_once __DIR__ . '/../views/pendiente.php';
    }

    public function create() {
        $errors = [];
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
            $title = filter_input(INPUT_POST, 'title', FILTER_SANITIZE_STRING);
            $description = filter_input(INPUT_POST, 'description', FILTER_SANITIZE_STRING);
            $due_date = filter_input(INPUT_POST, 'due_date', FILTER_SANITIZE_STRING);
            $category_id = filter_input(INPUT_POST, 'category_id', FILTER_VALIDATE_INT);

            if (empty($title)) {
                $errors[] = "Title is required.";
            }
            if (empty($due_date) || !preg_match("/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/", $due_date)) {
                $errors[] = "Valid due date is required (YYYY-MM-DD).";
            }

            if (empty($errors)) {
                if ($this->taskModel->create($title, $description, $due_date, $category_id)) {
                    header('Location: index.php?action=index');
                    exit;
                } else {
                    $errors[] = "Failed to create task.";
                }
            }
        }
        $categories = $this->categoryModel->getAll();
        require_once __DIR__ . '/../views/indice.php';
    }
}

```

```

        }

        public function updateStatus() {
            if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
                $id = filter_input(INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
                $completed = filter_input(INPUT_POST, 'completed', FILTER_VALIDATE_BOOLEAN);
                if ($id) {
                    $this->taskModel->updateStatus($id, $completed);
                }
            }
            header('Location: index.php?action=index');
            exit;
        }

        public function delete() {
            if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
                $id = filter_input(INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
                if ($id) {
                    $this->taskModel->delete($id);
                }
            }
            header('Location: index.php?action=index');
            exit;
        }
    }
}
?>

```

Todo-list/models/Categoria.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

class Category {
    private $conn;
    private $table = 'categorias';

    public function __construct() {
        $database = new Connection();
        $this->conn = $database->getConnection();
    }

    public function getAll() {
        $query = "SELECT * FROM $this->table";
        $result = mysqli_query($this->conn, $query);
        if (!$result) {
            die("Query failed: " . mysqli_error($this->conn));
        }
        $categories = [];
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            $categories[] = $row;
        }
        return $categories;
    }
}

```

Todo-list/models/Tarea.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

class Task {
    private $conn;
    private $table = 'tareas';

    public function __construct() {
        $database = new Connection();
        $this->conn = $database->getConnection();
    }

    public function getAll() {
        $query = "SELECT t.*, c.name as category_name FROM $this->table t LEFT JOIN categorias c ON t.category_id = c.id";
        $result = mysqli_query($this->conn, $query);
        if (!$result) {
            die("Query failed: " . mysqli_error($this->conn));
        }
        $tasks = [];
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            $tasks[] = $row;
        }
        return $tasks;
    }

    public function getToday() {
        $query = "SELECT t.*, c.name as category_name FROM $this->table t LEFT JOIN categorias c ON t.category_id = c.id WHERE t.due_date = CURDATE() AND t.completed = FALSE";
        $result = mysqli_query($this->conn, $query);
        if (!$result) {
            die("Query failed: " . mysqli_error($this->conn));
        }
        $tasks = [];
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            $tasks[] = $row;
        }
        return $tasks;
    }

    public function getCompleted() {
        $query = "SELECT t.*, c.name as category_name FROM $this->table t LEFT JOIN categorias c ON t.category_id = c.id WHERE t.completed = TRUE";
        $result = mysqli_query($this->conn, $query);
        if (!$result) {
            die("Query failed: " . mysqli_error($this->conn));
        }
        $tasks = [];
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            $tasks[] = $row;
        }
        return $tasks;
    }
}

```

```

public function getPending() {
    $query = "SELECT t.*, c.name as category_name FROM $this->table t LEFT JOIN categorias c ON t.category_id = c.id WHERE t.completed = FALSE";
    $result = mysqli_query($this->conn, $query);
    if (!$result) {
        die("Query failed: " . mysqli_error($this->conn));
    }
    $tasks = [];
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        $tasks[] = $row;
    }
    return $tasks;
}

public function create($title, $description, $due_date, $category_id) {
    $query = "INSERT INTO $this->table (title, description, due_date, category_id) VALUES (?, ?, ?, ?)";
    $stmt = mysqli_prepare($this->conn, $query);
    if (!$stmt) {
        die("Prepare failed: " . mysqli_error($this->conn));
    }
    $category_id = $category_id ?: null;
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssi', $title, $description, $due_date, $category_id);
    $success = mysqli_stmt_execute($stmt);
    mysqli_stmt_close($stmt);
    return $success;
}

public function updateStatus($id, $completed) {
    $query = "UPDATE $this->table SET completed = ? WHERE id = ?";
    $stmt = mysqli_prepare($this->conn, $query);
    if (!$stmt) {
        die("Prepare failed: " . mysqli_error($this->conn));
    }
    $completed = $completed ? 1 : 0; // Booleano a entero
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ii', $completed, $id);
    $success = mysqli_stmt_execute($stmt);
    mysqli_stmt_close($stmt);
    return $success;
}

public function delete($id) {
    $query = "DELETE FROM $this->table WHERE id = ?";
    $stmt = mysqli_prepare($this->conn, $query);
    if (!$stmt) {
        die("Prepare failed: " . mysqli_error($this->conn));
    }
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'i', $id);
    $success = mysqli_stmt_execute($stmt);
    mysqli_stmt_close($stmt);
    return $success;
}
}
}

```

Todo-list/views/completado.php

```

<?php require_once __DIR__ . '/../views/encabezado.php'; >
<h2>Tareas Completadas</h2>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Titulo</th>
            <th>Descripcion</th>
            <th>Fecha de Vencimiento</th>
            <th>Completado</th>
            <th>Accion</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($tasks as $task): >
            <tr>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['title']); ></td>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['description']); ></td>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['due_date']); ></td>
                <td>
                    <form method="POST" action="index.php?action=updateStatus">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; >">
                        <input type="checkbox" name="completed" <?php echo $task['completed'] ? 'checked' : '' > onchange="this.form.submit()">
                    </form>
                </td>
                <td>
                    <form method="POST" action="index.php?action=delete">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; >">
                        <button type="submit">Eliminar</button>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        <?php endforeach; >
    </tbody>
</table>
<?php require_once __DIR__ . '/../views/pie de pagina.php'; >

```

Todo-list/views/encabezado.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Todo List</title>
  <link rel="stylesheet" href="public/estilos.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Todo List</h1>
    <nav>
      <a href="index.php?action-index">Todas las Tareas</a>
      <a href="index.php?action-today">Tareas de Hoy</a>
      <a href="index.php?action-completed">Tareas Completadas</a>
      <a href="index.php?action-pending">Tareas Pendientes</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
```

Todo-list/views/hoy.php

```
<?php require_once __DIR__ . '/../views/encabezado.php'; ?>
<h2>Tareas de Hoy</h2>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Titulo</th>
      <th>Descripcion</th>
      <th>Fecha de Vencimiento</th>
      <th>Categoria</th>
      <th>Accion</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php foreach ($tasks as $task): ?>
      <tr>
        <td><?php echo htmlspecialchars($task['title']); ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($task['description']); ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($task['due_date']); ?></td>
        <td>
          <form method="POST" action="index.php?action-updateStatus">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; ?>">
            <input type="checkbox" name="completed" <?php echo $task['completed'] ? 'checked' : ''; ?> onchange="this.form.submit()">
          </form>
        </td>
        <td>
          <form method="POST" action="index.php?action-delete">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; ?>">
            <button type="submit">Eliminar</button>
          </form>
        </td>
      </tr>
    <?php endforeach; ?>
  </tbody>
</table>
<?php require_once __DIR__ . '/../views/pie_de_pagina.php'; ?>
```


Todo-list/views/indice.php

```
<?php require_once __DIR__ . '/../views/encabezado.php'; ?>
<h2>TODAS LAS TAREAS</h2>
<?php if (empty($errors)): ?>
    <ul class="error">
        <?php foreach ($errors as $error): ?>
            <li><?php echo htmlspecialchars($error); ?></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
<?php endif; ?>
<form method="POST" action="index.php?action=create">
    <input type="text" name="title" placeholder="Titulo" required>
    <textarea name="description" placeholder="Descripcion"></textarea>
    <input type="date" name="due_date" required>
    <button type="submit">NUEVA TAREA</button>
</form>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Titulo</th>
            <th>Descripcion</th>
            <th>Fecha de Vencimiento</th>
            <th>Completado</th>
            <th>Accion</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($tasks as $task): ?>
            <tr>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['title']); ?></td>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['description']); ?></td>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['due_date']); ?></td>
                <td>
                    <form method="POST" action="index.php?action=updateStatus">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; ?>">
                        <input type="checkbox" name="completed" <?php echo $task['completed'] ? 'checked' : ''; ?> onchange="this.form.submit()">
                    </form>
                </td>
                <td>
                    <form method="POST" action="index.php?action=delete">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; ?>">
                        <button type="submit">Eliminar</button>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>
<?php require_once __DIR__ . '/../views/pie_de_pagina.php'; ?>
```

Todo-list/views/pendiente.php

```
<?php require_once __DIR__ . '/../views/encabezado.php'; ?>
<h2>Tareas Pendientes</h2>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Titulo</th>
            <th>Descripcion</th>
            <th>Fecha de Vencimiento</th>
            <th>Completado</th>
            <th>Accion</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($tasks as $task): ?>
            <tr>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['title']); ?></td>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['description']); ?></td>
                <td><?php echo htmlspecialchars($task['due_date']); ?></td>
                <td>
                    <form method="POST" action="index.php?action=updateStatus">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; ?>">
                        <input type="checkbox" name="completed" <?php echo $task['completed'] ? 'checked' : ''; ?> onchange="this.form.submit()">
                    </form>
                </td>
                <td>
                    <form method="POST" action="index.php?action=delete">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $task['id']; ?>">
                        <button type="submit">Eliminar</button>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>
<?php require_once __DIR__ . '/../views/pie_de_pagina.php'; ?>
```

Todo-list/views/pie_de_pagina.php

```
</main>
<footer>
|   <p>&copy; SASY ALCONZ CAMATA</p>
|   </footer>
</body>
</html>
```

Todo-list/index.php

```
<?php
require_once __DIR__ . '/controllers/C_Tareas.php';

$controller = new TaskController();
$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : 'index';

switch ($action) {
    case 'index':
        $controller->index();
        break;
    case 'today':
        $controller->today();
        break;
    case 'completed':
        $controller->completed();
        break;
    case 'pending':
        $controller->pending();
        break;
    case 'create':
        $controller->create();
        break;
    case 'updateStatus':
        $controller->updateStatus();
        break;
    case 'delete':
        $controller->delete();
        break;
    default:
        $controller->index();
}
P>
```

Repositorio de GitHub

- El proyecto está alojado en: <https://github.com/Sasy44/proyecto.git>